

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Welche der folgenden Funktionen beschreibt eine Zielfunktion für das Problem "Maximiere den Flächeninhalt eines Rechtecks mit gegebenem Umfang $U = 20 \text{ m}$ "? Die Seiten seien x und y , wobei $y = 10 - x$.

☒ $A(x) = x \cdot (10 - x)$

☐ $A(x) = x + (10 - x)$

☐ $A(x) = 2x + 2(10 - x)$

☐ $A(x) = x^2 - 10x$

Lösung:

Die Zielfunktion ist $A(x) = x \cdot y$. Mit $y = 10 - x$ ergibt sich $A(x) = x(10 - x)$. Umfang und Summe der Seiten sind keine Flächen.

2

Basis

Kommunikation

Krit. Denken

5 Pkt.

Gegeben ist die Funktion $f(x) = -x^2 + 6x - 5$ auf dem Intervall $[0; 6]$. An welcher der folgenden Stellen liegt das Maximum?

☒ $x = 3$

☐ $x = 0$

☐ $x = 6$

☐ $x = 5$

Lösung:

$f'(x) = -2x + 6 = 0 \rightarrow x = 3$. Da $f''(3) = -2 < 0$, liegt bei $x = 3$ ein Maximum vor. $f(3) = -9 + 18 - 5 = 4$.

3

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Prüfe die Randwerte: Die Funktion $f(x) = x^2 - 4x + 3$ ist auf $[0; 4]$ definiert. Welchen Wert hat f an der Stelle $x = 4$ (rechter Rand)?

Antwort: 3

Lösung:

$f(4) = 16 - 16 + 3 = 3$. Das Minimum liegt bei $x = 2$: $f(2) = 4 - 8 + 3 = -1$. Das Maximum auf $[0; 4]$ liegt am Rand: $f(0) = 3$ und $f(4) = 3$.

4

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Ein Optimierungsproblem hat die Zielfunktion $A(x) = x(12 - x)$. Welche der folgenden Aussagen trifft zu?

☒ Das Maximum liegt bei $x = 6$

☐ Das Maximum liegt bei $x = 12$

☐ Die Funktion hat kein Maximum

☐ Das Maximum liegt bei $x = 0$

Lösung:

$A(x) = 12x - x^2$. $A'(x) = 12 - 2x = 0 \rightarrow x = 6$. $A''(x) = -2 < 0$: Maximum. $A(6) = 6 \cdot 6 = 36$.

5

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Dose optimieren — maximales Volumen

Eine zylindrische Dose soll aus einem Blech mit der Gesamtfläche $150\pi \text{ cm}^2$ gefertigt werden.

Gesamtfläche = $2\pi r^2 + 2\pi rh = 150\pi$. Damit gilt $h = (75 - r^2) / r$. Die Zielfunktion für das Volumen lautet $V(r) = \pi r^2 h = \pi(75r - r^3)$. Bei welchem Radius r (in cm) ist das Volumen maximal?

Antwort: 5

Lösung:

$V'(r) = \pi(75 - 3r^2) = 0 \rightarrow r^2 = 25 \rightarrow r = 5 \text{ cm}$ ($r > 0$). $V''(r) = -6\pi r < 0 \rightarrow$ Maximum. $V(5) = \pi(375 - 125) = 250\pi \text{ cm}^3$.

6

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Dose optimieren — minimales Material

Eine zylindrische Konservendose soll ein Volumen von $500 \text{ ml} = 500 \text{ cm}^3$ fassen. Das verwendete Blech

(Oberfläche) soll minimal sein. Mit $V = \pi r^2 h = 500$ folgt $h = 500 / (\pi r^2)$. Die Zielfunktion ist $O(r) = 2\pi r^2 + 1000/r$. Bilde $O'(r)$, setze $= 0$ und berechne den optimalen Radius r auf eine Dezimalstelle. (Hinweis:

Ergebnis in cm, gerundet.)

Antwort: 4.3

Lösung:

$O'(r) = 4\pi r - 1000/r^2 = 0 \rightarrow 4\pi r^3 = 1000 \rightarrow r^3 = 250/\pi \approx 79.6 \rightarrow r \approx 4.3 \text{ cm}$. $O''(r) = 4\pi + 2000/r^3 > 0 \rightarrow$ Minimum.

7

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

Gartenplanung — maximale Fläche

Ein rechteckiger Garten soll mit 40 m Zaun eingezäunt werden. Eine Seite bildet eine vorhandene Mauer (kein Zaun nötig). Bestimme die Abmessungen für maximale Fläche.

Lösung:

Zielfunktion $A(x) = 40x - 2x^2$. $A'(x) = 40 - 4x = 0 \rightarrow x = 10$ m. $y = 40 - 20 = 20$ m. Maximale Fläche: $A(10) = 200$ m².

8

Standard

Kommunikation

10 Pkt.

Produktionsoptimierung

Ein Unternehmen hat die Kostenfunktion $K(x) = 0.5x^2 - 20x + 500$ (Euro) für x Stück ($x \in [0; 50]$). Bei welcher Stückzahl x sind die Kosten minimal?

Antwort: 20

Lösung:

$K'(x) = x - 20 = 0 \rightarrow x = 20$. $K''(x) = 1 > 0 \rightarrow$ Minimum. $K(20) = 200 - 400 + 500 = 300$ Euro.

9

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

10 Pkt.

Bei einer Extremwertaufgabe erhält man die kritische Stelle $x = 4$. Die zweite Ableitung der Zielfunktion hat den Wert $f''(4) = -6$. Was folgt daraus?

☒ Bei $x = 4$ liegt ein Maximum vor ($f'' < 0$)

☐ Bei $x = 4$ liegt ein Minimum vor ($f'' < 0$)

☐ Bei $x = 4$ liegt ein Wendepunkt vor

☐ Keine Aussage möglich, da f'' negativ

Lösung:

$f''(4) = -6 < 0$ bedeutet: Die Funktion ist an dieser Stelle konkav (nach unten gewölbt). Daher liegt ein lokales Maximum vor.

10

Erweitert

Kreativität

Krit. Denken

15 Pkt.

Festival-Bühne — optimale Sichtweite

Eine Festival-Bühne ist 8 m hoch (Oberkante 11 m, Unterkante 3 m über Augenhöhe). Ein Zuschauer steht in Abstand x von der Bühne. Der Sehwinkel α (in rad) lässt sich beschreiben durch $f(x) = \arctan(11/x) - \arctan(3/x)$ für $x > 0$. Mathematisch lässt sich zeigen, dass f bei $x = \sqrt{33} \approx 5,74$ m maximal wird (Standardresultat: $x_{\text{opt}} = \sqrt{a \cdot b}$ für $f(x) = \arctan(b/x) - \arctan(a/x)$). Verifiziere durch Berechnung von $f(\sqrt{33})$ auf zwei Dezimalstellen.

Antwort: 0.61

Lösung:

$f(\sqrt{33}) = \arctan(11/\sqrt{33}) - \arctan(3/\sqrt{33}) \approx 1,089 - 0,481 \approx 0,61$ rad. Dies entspricht einem maximalen Sehwinkel von ca. 35° .

11

Erweitert

Kreativität

Kommunikation

15 Pkt.

Tiny-House-Grundriss

Ein quadratisches Tiny-House-Grundstück hat 16 m Zaun. Ein rechteckiger Innenbereich (Wohnen + Schlafen) soll durch eine Trennwand in zwei gleiche Teile geteilt werden. Der Zaun bildet drei Seiten des Rechtecks; die vierte Seite ist die Hauswand. Die Trennwand läuft parallel zu den kurzen Seiten. Gesamtlänge Zaun + Trennwand: $2x + y + x = 3x + y = 16$, also $y = 16 - 3x$. Zielfunktion: $A(x) = x \cdot y = x(16 - 3x)$. Bei welchem x (in m) ist A maximal?

Antwort: 2.67

Lösung:

$A'(x) = 16 - 6x = 0 \rightarrow x = 8/3 \approx 2.67$ m. $y = 16 - 3 \cdot (8/3) = 16 - 8 = 8$ m. $A_{\text{max}} = (8/3) \cdot 8 = 64/3 \approx 21.3$ m².

12

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

12 Pkt.

Ordne jedem Optimierungsproblem die passende Zielfunktion (bereits mit Nebenbedingung vereinfacht) zu.

Lösung:

a) $A(x) = x(12-x)$: Umfang $2x+2y=24 \rightarrow y=12-x$. b) $O(x) = x^2+128/x$: $h=32/x^2$, $O=x^2+4 \cdot x \cdot 32/x^2$. c) $V(r)=\pi r(3-r^2)$: $2\pi r^2+2\pi rh=6\pi \rightarrow h=(3-r^2)/r$. d) $G(x)=10x-0.5x^2$: $G=p \cdot x=(10-0.5x)x$.

13

Erweitert

Kreativität

Kommunikation

15 Pkt.

Lieferdrohne — minimale Reisezeit

Eine Lieferdrohne startet im Hangar $A=(0|0)$ und soll zum Kunden $C=(8|6)$ (km). Auf der x-Achse verläuft ein Drohnen-Korridor, in dem sie 50 km/h fliegen darf. Außerhalb darf sie nur 30 km/h fliegen. Sie verlässt den Korridor an einem Punkt $P=(p|0)$ und fliegt von dort direkt zu C. Die Reisezeit ist $T(p) = p/50 + \sqrt{(p-8)^2 + 36}/30$ (in Stunden). Bei welchem p ist $T(p)$ minimal? Gib p auf eine Dezimalstelle gerundet an.

Antwort: 3.5**Lösung:**

$T(p) = p/50 + \sqrt{(p-8)^2 + 36}/30$. $T'(p) = 0 \Rightarrow 50 \cdot (8-p) = 30 \cdot \sqrt{(p-8)^2 + 36}$. Quadrieren und Umformen:
 $1600 \cdot (8-p)^2 = 32400 \Rightarrow (8-p)^2 = 20,25 \Rightarrow p = 3,5$ km. $T(3,5) = 0,07 + 7,5/30 = 0,32$ h $\approx 19,2$ min.

Geometrisch: Snell'sches Brechungsgesetz — der Geschwindigkeitsunterschied erzwingt das Knicken am optimalen Punkt.

14

eA

Kreativität

Krit. Denken

Kommunikation

20 Pkt.

Optimierung mit zwei Nebenbedingungen

Ein offener Behälter (ohne Deckel) in Form eines Quaders soll aus 48 cm^2 Blech gefertigt werden. Der quadratische Boden hat Seitenlänge x , die Höhe sei h . Nebenbedingung: $x^2 + 4xh = 48 \rightarrow h = (48 - x^2) / (4x)$. Volumen: $V(x) = x^2h$. Bestimme x für maximales Volumen.

Lösung:

$V(x) = 12x - x^3/4$. $V'(x) = 12 - 3x^2/4 = 0 \rightarrow x^2 = 16 \rightarrow x = 4$ cm. $h = (48-16)/(16) = 2$ cm. $V_{\text{max}} = 4^2 \cdot 2 = 32 \text{ cm}^3$.

15

eA

Krit. Denken

Kommunikation

20 Pkt.

Beweise-Aufgabe: Schüler Jonas behauptet, das Quadrat habe unter allen Rechtecken mit gleichem Umfang den größten Flächeninhalt. Analysiere seinen Beweis auf Fehler:

1. Sei der Umfang $U = 2(x + y)$ gegeben. Dann gilt $y = U/2 - x$.

2. Die Fläche ist $A(x) = x \cdot y = x(U/2 - x) = Ux/2 - x^2$.

3. $A'(x)$ **X Fehler!** Fehler: $A'(x) = U/2 - 2x = 0 \rightarrow x = U/4$, nicht $U/2$. Jonas hat beim Lösen dividiert statt durch 2 zu dividieren.

$$\begin{aligned}
 &= \\
 &U/2 \\
 &- 2x \\
 &= 0 \\
 &\rightarrow x \\
 &= \\
 &U/2.
 \end{aligned}$$

4. Da $x = U/2$ und $y = U/2 - U/2 = 0$, ist das Rechteck entartet. **X Fehler!** Folgefehler durch Schritt 3. Korrekt: $x = U/4$ und $y = U/2 - U/4 = U/4$. Also $x = y \rightarrow$ Quadrat. Damit ist der Beweis inhaltlich richtig, aber der Rechenweg fehlerhaft.

Lösung:

Korrekt: $x = U/4, y = U/4 \rightarrow x = y \rightarrow$ Quadrat. $A_{\max} = (U/4)^2 = U^2/16$. Jonas Idee ist richtig, der Rechenschritt in Zeile 3 aber falsch.